

Anastasiya Lakhmakova

Systemutvecklare med testinriktning

+46 79 353 9916 • anastasiya.lakhmakova@gmail.com • linkedin.com/in/anastasiya-lakhmakova • github.com/alakhmakova

PROFIL

Systemutvecklare med testinriktning som bygger en egen app, Spira, med Claude Code och tar fram prototyper i Claude Design. Spira hjälper användare att nå olika typer av mål – ett projekt jag startade för att själv nå mina mål mer effektivt. Att förändra hur man arbetar med smarta digitala verktyg och AI-stöd är därför inget nytt uppdrag för mig: i Spira hjälper AI användaren att arbeta med sitt mål och tar över det manuella arbetet runt det. Är målet att gå ner i vikt hjälper appen till att räkna kalorier; är målet ett nytt jobb analyserar den annonsen och hjälper till att skriva CV:t. AI:n läser och uppdaterar dokumenten som hör till målet i appen – anteckningar, PDF-filer, bilder och länkar – och ingen ändring görs utan användarens godkännande. Jag har på egen hand tagit applikationen hela vägen från prototyp, datamodell och API till webb, Android-app och produktion. I dag arbetar jag med Java och Spring Boot just för att jag gillar ramverkets tydliga struktur, och jag ser fram emot att sätta mig in i Microsofts arkitektur och verktyg – nya stackar lärde jag mig snabbt både på ZoCom och Squidler, med AI som kvalificerat stöd i självstudierna. Säkerhet tänker jag på från början: behörighet per användare, validering, kryptering, begränsad AI-användning och tester som visar att skydden håller. Jag trivs i dialog med verksamheten och med att förklara tekniska lösningar på ett enkelt sätt.

Jag skulle bli glad att få använda allt jag lärt mig – under utbildningen, på praktiken och i arbetet med Spira – till att bygga upp Prima Vårds interna IT-funktion och automatisera medarbetarnas arbete, så att det blir enklare och effektivare.

KOMPETENSER

AI i utvecklingen	Claude Code, Claude Design (prototyper), Cursor, spec-driven utveckling med AI, egna skills och hooks för AI-agenter, från idé och prototyp till produktionskod
AI i applikationer	LLM-API:er (Anthropic, OpenAI, Mistral, Google Gemini), tool calling, RAG med pgvector, SSE-streaming, human-in-the-loop-godkännande av AI-förslag
Backend & API	Java 17, Spring Boot, GraphQL, REST, API-integrationer, Spring Security
Frontend & mobil	TypeScript, React, Vite, Tailwind CSS, Kotlin, Jetpack Compose
Data	Datamodellering, PostgreSQL, SQL, JPA/Hibernate, Flyway-migreringar, vektordatabas (pgvector)
Säkerhet & behörighet	OAuth2/OIDC, CSRF-skydd, dataisolering per användare, validering, kryptering (AES-256-GCM), rate limiting, säker felhantering och loggning
Microsoft-miljö	Azure, Entra ID, Microsoft 365
Moln & DevOps	Git och GitHub, GitHub Actions (CI/CD), Docker, Google Cloud Run
Test & kvalitet	Testplanering, JUnit, Mockito, Vitest, Playwright, pytest, E2E- och regressionstester
Arbetsätt	Behovsanalys med verksamheten, teknisk dokumentation, agila metoder

EGET PROJEKT

Spira – fullstack-plattform för målsättning | eget projekt

2025 – pågående

github.com/alakhmakova/spira-mindscape • Live-version på Google Cloud Run

Plattform som hjälper människor att nå sina mål enligt GROW-modellen (Goal, Reality, Options, Will). Användaren kan arbeta med sitt mål manuellt eller tillsammans med AI: formulera målet, analysera vad som redan gjorts och vad som står i vägen, ta fram vägar framåt och konkreta aktiviteter. Till varje mål hör resurser som lagras i appen – anteckningar, filer (PDF, Word, bilder), länkar och kontakter – och AI:n kan läsa, analysera och skriva i dem, samt söka på webben och läsa länkar. Tre klienter mot samma backend: webb (React), nativ Android-app (Kotlin) och GraphQL-API (Spring Boot). Jag har ensam ansvarat för krav, arkitektur, utveckling, test och drift.

Automatisering med AI och egen data

- **Mål: gå ner i vikt – kaloriräkning som automatisk rapport:** användaren skriver i chatten vad hen ätit, och AI:n hämtar kaloriinnehållet från en egen produktfil kopplad till målet och för en fil per dag med måltider och dagens summa. Resultatet är data som finns kvar och kan följas upp över tid – inte ett svar som försvinner med chatten.

- **Mål: nytt jobb – AI-agent som skriver CV (under utveckling):** analyserar en jobbbanners till en kravkarta som användaren själv redigerar. AI:n måste fråga efter användarens egen erfarenhet innan något skrivs, och en kontroll i koden stoppar siffror som användaren aldrig har angett – automatisering med människan i loop, inte i stället för henne.
- **AI-coach med godkännande:** föreslår ändringar i målet via tool calling – nya aktiviteter, alternativ, anteckningar – men inget genomförs förrän användaren godkänt förslaget. Stöd för flera AI-leverantörer.
- **AI mot egen kunskapsbas:** strukturerade coachingsessioner förankrade i facklitteratur via RAG (pgvector och embeddings), med minne mellan sessionerna.

Säkerhet

- **Behörighet:** Google-inloggning (OAuth2/OIDC), serverbaserade sessioner med HttpOnly-cookies och CSRF-skydd. Varje databasfråga är begränsad till den inloggade användaren, så ingen kan läsa eller ändra en annan användares konto eller mål.
- **Indata:** validering på servern, parametriserade frågor mot SQL-injektion och säkerhetshuvuden (CSP, HSTS).
- **Kryptering:** användarnas AI-nycklar och Google-token krypteras med AES-256-GCM; hemligheter ligger i Secret Manager, aldrig i koden.
- **AI:** begränsning av antal anrop per användare mot missbruk och skenande kostnader, filter som stoppar skadliga förfrågningar innan de når modellen, skydd mot prompt injection och SSRF när AI:n läser webbsidor – och AI:n kan bara föreslå ändringar som servern validerar och användaren godkänner.
- **Fel och loggning:** felsvar utan interna detaljer men med spårnings-id, och strukturerad loggning där ett test stoppar bygget om hemligheter eller användarens egen text skulle hamna i loggarna.

Teknik och kvalitet

- **Från datamodell till gränssnitt:** datamodell i PostgreSQL med versionerade Flyway-migreringar, GraphQL-API i Spring Boot, webbgränssnitt i React/TypeScript och Android-app mot samma API.
- **Stabil drift:** CI/CD i GitHub Actions som bara driftsätter till Google Cloud Run när alla tester passerat – enhets-, integrations- och E2E-tester (JUnit, Vitest, Playwright, pytest), säkerhetstester för isolering mellan användare, CSRF och kryptering samt beroendeskanning (npm audit, Trivy).
- **AI som metod:** Claude Code med specifikationer som styrdokument och egna hooks som automatiskt kör lint, typkontroll och enhetstester – AI ger tempot, specar och tester ger stabiliteten.

ARBETSLIVSERFARENHET

QA/Test Engineer (LIA-praktik) | Squidler AB, Malmö

Våren 2026

Startup som bygger en AI-driven webbplattform för autonom testning

- Planerade och genomförde verifiering och testning av Squidlers AI-drivna webb- och mobilplattform samt företagets MCP-server.
- Utvecklade och testade två Replit-baserade applikationer för att utvärdera och jämföra manuella testmetoder med autonoma regressionstester i Squidler.

Fullstackutvecklare (LIA-praktik) | ZoCom Kompetens AB, Malmö

Hösten 2025

IT-konsultbolag

- Utvecklade ZoPlanner – en intern plattform för planering av konsulternas scheman och uppdrag.

Mjukvarutestare | Quality Lab, Belarus

Jul 2022 – Okt 2023

- Planerade och genomförde verifiering och testning för att säkerställa en e-handelsplattformers funktionalitet och stabilitet.

UTBILDNING

Yrkehögskoleexamen, Systemutvecklare med testinriktning | JENSEN Education, Malmö

2024 – 2026

400 YH-poäng, nivå 6 i SeQF/EQF. Samtliga kurser avslutade med betyget Väl godkänt (VG).

Kurser i urval: Programmering med Java (grund och fortsättning), Databasteknik, Utveckling av webbapplikationer, Säker systemutveckling, Testning (grund och fortsättning), Agil systemutveckling och ämnesövergripande projekt, Examensarbete, LIA 1 och LIA 2 (24 veckor).

SPRÅK

Svenska – flytande • Engelska – flytande • Ryska – modersmål